Le système à deux ressorts écrit à la manière de Cook : forces nodales, efforts résultants, solution analytique

Note complémentaire, dépôt `1D_damage_spring_system`

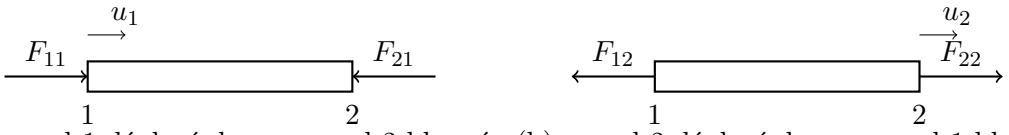
27 octobre 2026

Cette note reprend le chapitre 2 de Cook, *Finite Element Modeling for Stress Analysis* (§2.2, méthode directe pour l'élément barre), et l'applique pas à pas à notre système : d'abord les forces nodales F_{ij} de chaque ressort pris isolément, puis l'assemblage et les efforts résultants, puis la construction de la solution analytique. Les grandeurs sont celles de `parameters.py`.

1 La notation de Cook pour un élément barre

1.1 La méthode directe

Cook considère une barre de longueur L, section A, module E, avec un noeud à chaque bout (noeuds 1 et 2). Il déplace *un noeud à la fois* et calcule les forces qu'il faut *appliquer aux noeuds* pour maintenir cet état de déformation, à partir de la formule élémentaire $\delta = FL/(AE)$, soit $F = (AE/L)\,\delta$.



(a) noeud 1 déplacé de u_1, noeud 2 bloqué (b) noeud 2 déplacé de u_2, noeud 1 bloqué

F_{ij} désigne « la force au noeud i associée au déplacement du noeud j ». Les F_{ij} sont des *amplitudes* positives ; leur sens est celui des flèches.

- Cas (a) : la barre est comprimée de u_1. Pour maintenir cet état il faut pousser le noeud 1 vers la droite et retenir le noeud 2 vers la gauche : $F_{11} = F_{21} = \frac{AE}{L}u_1$.
- Cas (b) : la barre est tendue de u_2. Il faut retenir le noeud 1 vers la gauche et tirer le noeud 2 vers la droite : $F_{12} = F_{22} = \frac{AE}{L}u_2$.

1.2 Les forces résultantes et la matrice de raideur

Avec la convention *forces et déplacements positifs dans le même sens* (vers la droite), les forces résultantes aux noeuds quand les deux noeuds bougent en même temps sont les sommes signées (Cook, équation 2.2-2) :

$$F_1 = F_{11} - F_{12} = \frac{AE}{L}(u_1 - u_2), \qquad F_2 = -F_{21} + F_{22} = \frac{AE}{L}(u_2 - u_1), \tag{1}$$

soit, sous forme matricielle,

$$\frac{AE}{L}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{Bmatrix}, \qquad \text{c'est-à-dire} \quad \mathbf{k}\,\mathbf{d} = \mathbf{r}. \tag{2}$$

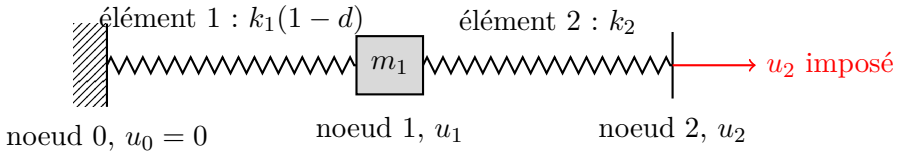
Cook en tire la règle générale : *une colonne de* $\mathbf{k}$ *est le vecteur des forces nodales qu'il faut appliquer à l'élément pour maintenir un état où ce degré de liberté vaut 1 et les autres 0.* Avec $u_1 = 1$, $u_2 = 0$, le produit $\mathbf{kd}$ donne la première colonne, $\{F_{11},\, -F_{21}\}^{\mathsf{T}}$.

Deux points à ne pas confondre.

1. « $-F_{12}$ » ne veut pas dire que F_{12} est négatif ; cela veut dire que cette force, d'amplitude positive, agit vers la gauche.
2. F_1 et F_2 sont les forces *appliquées à la barre par l'extérieur* (les charges nodales $\mathbf{r}$), pas les forces que la barre exerce sur les noeuds. Dans le vocabulaire de `explication.tex`, ce sont les forces intérieures f^{int} de l'élément : ce que les noeuds doivent recevoir pour que l'élément reste dans cet état. On a toujours $F_1 + F_2 = 0$: la barre isolée est en équilibre.

2 Nos deux ressorts écrits élément par élément

2.1 Le montage et les numéros de noeuds



Chaque ressort est une barre de Cook dont AE/L est remplacé par sa raideur : $k_1(1-d)$ pour l'élément 1 (sécante, dépendant de u_1 par d), k_2 pour l'élément 2. Les déplacements nodaux sont $u_0 = 0$ (encastrement), u_1 (inconnu), u_2 (imposé).

2.2 Élément 1, noeuds 0 et 1

Avec les notations de Cook appliquées aux noeuds $(0, 1)$: $F_{00} = F_{10} = k_1(1-d)\,u_0 = 0$ et $F_{01} = F_{11} = k_1(1-d)\,u_1$. Les forces résultantes sont

$$\begin{Bmatrix} F_0^{(1)} \\ F_1^{(1)} \end{Bmatrix} = k_1(1-d) \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ u_1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -k_1(1-d)\,u_1 \\ +k_1(1-d)\,u_1 \end{Bmatrix}. \tag{3}$$

Lecture : pour tenir le ressort 1 allongé de u_1, il faut retenir le noeud 0 vers la gauche et tirer le noeud 1 vers la droite, avec la même amplitude $k_1(1-d)\,u_1$. C'est son effort normal N_1.

2.3 Élément 2, noeuds 1 et 2

De même avec k_2 :

$$\begin{Bmatrix} F_1^{(2)} \\ F_2^{(2)} \end{Bmatrix} = k_2 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} k_2(u_1 - u_2) \\ k_2(u_2 - u_1) \end{Bmatrix}. \tag{4}$$

Pour tenir le ressort 2 allongé de $u_2 - u_1$, il faut retenir le noeud 1 vers la gauche et tirer le noeud 2 vers la droite, avec l'amplitude $k_2(u_2 - u_1)$: son effort normal N_2. Le F_{22} de Cook sur cet élément est $k_2 u_2$ (ce qu'il faut tirer au noeud 2 pour l'y amener, noeud 1 bloqué), et son F_{12} est la même amplitude vue du noeud 1.

3 L'assemblage et les efforts résultants

3.1 Assembler : additionner à chaque noeud

L'étape « connect elements together » de Cook consiste à additionner, en chaque noeud, les forces résultantes de tous les éléments qui s'y rattachent, et à égaler la somme à la force extérieure

appliquée à ce noeud. Le noeud 1 reçoit l'élément 1 et l'élément 2 ; les noeuds 0 et 2 n'en reçoivent qu'un. On obtient le système à trois degrés de liberté

$$\underbrace{\begin{bmatrix} k_1(1-d) & -k_1(1-d) & 0 \\ -k_1(1-d) & k_1(1-d)+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{K}} \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ u_1 \\ u_2 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{D}} = \underbrace{\begin{Bmatrix} R_0 \\ 0 \\ F_2 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{R}}. \tag{5}$$

Au second membre : R_0 est la réaction de l'encastrement (inconnue), 0 parce qu'aucune force extérieure n'est appliquée au noeud 1, F_2 la force que la machine applique au noeud 2 (inconnue). Chaque colonne de **K** somme à zéro : une structure libre ne résiste pas à une translation d'ensemble.

3.2 Lire les trois lignes

— **Ligne 1** : $R_0 = -k_1(1-d)\,u_1 = -N_1$. La réaction de l'encastrement est l'opposé de l'effort dans le ressort 1 : l'appui retient vers la gauche.

— **Ligne 2** : $F_1^{(1)} + F_1^{(2)} = k_1(1-d)\,u_1 + k_2(u_1 - u_2) = 0$. C'est l'équilibre du noeud 1, la seule équation qui contienne une inconnue de déplacement. On la note

$$R(u_1; u_2) \equiv \big(k_1(1-d) + k_2\big)\,u_1 - k_2\,u_2 = N_1 - N_2. \tag{6}$$

En termes de Cook, le résidu est la somme des charges nodales que les deux éléments *réclament* au noeud 1, somme qui doit être nulle puisque personne ne les fournit. Le terme $k_2 u_2$ est la colonne de **K** associée au degré de liberté imposé, passée au second membre : c'est le f^{ext} de `explication.tex`.

— **Ligne 3** : $F_2 = k_2(u_2 - u_1) = N_2$. La force appliquée par la machine est l'effort dans le ressort 2. Elle se calcule *après* avoir trouvé u_1, et c'est l'ordonnée de la courbe force–déplacement.

3.3 Les efforts résultants

À l'équilibre, la ligne 2 impose $N_1 = N_2$. Il n'y a qu'un seul effort dans toute la chaîne, qu'on note F, et qui porte plusieurs noms selon l'endroit où on le regarde :

Point de vue	Expression	Nom
effort dans le ressort 1	$k_1(1-d)\,u_1$	N_1, ou $F_1(u_1)$, courbe du ressort endommageable
effort dans le ressort 2	$k_2(u_2 - u_1)$	N_2, ce que calcule le code (`F_sol`)
force de la machine au noeud 2	ligne 3 de (5)	F_2, la réaction, mesurée par une cellule de force
réaction de l'encastrement	ligne 1 de (5)	$R_0 = -F$
force de la structure	$F(u_2)$	ordonnée de la courbe force–déplacement

La somme des trois lignes de (5) donne $R_0 + 0 + F_2 = 0$: les deux seules forces extérieures s'équilibrent, même amplitude, sens opposés.

Hors équilibre. Pendant les itérations de Newton, ou en dynamique, la ligne 2 n'est pas nulle. En statique elle vaut le résidu R, et la somme des lignes donne $R_0 + R + F_2 = 0$: la force non équilibrée sur le noeud 1 est l'écart entre ce que tire la machine et ce que retient l'appui. En dynamique cet écart est $-m_1\ddot{u}_1$: après la rupture, $N_1 = 0$ alors que $N_2 = k_2(u_2 - u_1)$ oscille entre $\pm F_{\max}$. C'est pourquoi le code définit toujours la force par le ressort 2 : c'est la seule qui ait un sens hors équilibre, et c'est la réaction au point de pilotage.

3.4 Le cas endommageable : même forme, système non linéaire

Le seul écart avec Cook est que $k_1(1-d)$ dépend de u_1 par $d = 1 - e^{-(u_1/u_c)^2}$. La matrice garde la même forme et reste symétrique, mais la ligne 2 devient une équation non linéaire en u_1. Pour la résoudre par Newton, on dérive le résidu (6) :

$$k_t = \frac{\partial R}{\partial u_1} = k_1(1-d) + u_1 \frac{\mathrm{d}[k_1(1-d)]}{\mathrm{d}u_1} + k_2 = k_1 e^{-x^2}(1-2x^2) + k_2, \qquad x = u_1/u_c. \tag{7}$$

C'est la « colonne de **K** » du noeud 1, où la raideur sécante $k_1(1-d)$ est remplacée par la raideur tangente du ressort 1. L'assemblage de Cook donne donc directement la tangente du Newton–Raphson en remplaçant, dans le bloc de l'élément 1, $k_1(1-d)$ par $k_1(1-d) + u_1\,\mathrm{d}[k_1(1-d)]/\mathrm{d}u_1$.

À faire à la main

Écrire les deux matrices élémentaires 2×2, assembler le 3×3, et vérifier que chaque colonne somme à zéro. Imposer $u_0 = 0$ et u_2 donné, isoler la ligne 2, retrouver (6). Calculer F_2 par la ligne 3 et R_0 par la ligne 1, vérifier $R_0 = -F_2$ en utilisant la ligne 2.

4 La solution analytique

4.1 Le problème

À u_2 donné, la ligne 2 s'écrit

$$k_1\, u_1\, e^{-u_1^2/u_c^2} + k_2\, u_1 = k_2\, u_2. \tag{8}$$

C'est une équation *transcendante* en u_1 : l'inconnue apparaît dans un facteur linéaire et dans une exponentielle, il n'existe pas de formule fermée pour $u_1(u_2)$, et selon u_2 elle a une ou trois racines. C'est le problème que Newton attaque numériquement.

4.2 L'idée : inverser le rôle des variables

L'équation (8) est *linéaire en* u_2. Au lieu de chercher u_1 pour un u_2 donné, on prend u_1 comme paramètre et on calcule le u_2 qui lui correspond :

$$\boxed{u_2(u_1) = u_1 + \frac{k_1\, u_1\, e^{-u_1^2/u_c^2}}{k_2} = u_1\Big(1 + \frac{k_1}{k_2} e^{-u_1^2/u_c^2}\Big)} \tag{9}$$

Lecture : le déplacement imposé est la somme de l'allongement du ressort 1 (u_1) et de l'allongement du ressort 2 sous le même effort (N_1/k_2). C'est la ligne 3 de Cook lue à l'envers : $u_2 = u_1 + F_2/k_2$ avec $F_2 = N_1$.

La force le long de la branche est l'effort commun, qu'on écrit avec l'expression du ressort 1 parce qu'elle ne dépend que du paramètre :

$$\boxed{F(u_1) = k_1\, u_1\, e^{-u_1^2/u_c^2}} \tag{10}$$

On aurait pu écrire $F = k_2(u_2(u_1) - u_1)$: en substituant (9) on retrouve exactement (10).

4.3 Parcourir la branche

On fait croître u_1 de 0 vers l'infini, on calcule le couple $(u_2(u_1), F(u_1))$ en chaque point, et on trace F en fonction de u_2. C'est ce que fait `analytical_solution.analytical_curve` : un `linspace` sur u_1 et les deux expressions (9)–(10) vectorisées. Chaque u_1 donne un équilibre unique,

donc on obtient *toute* la courbe d'équilibre, y compris la partie que ni l'expérience ni le Newton piloté en u_2 ne peuvent suivre.

Le paramétrage est légitime parce que, le long de la branche, u_1 est strictement croissant : c'est u_2 qui rebrousse chemin, pas u_1. L'allongement du ressort 1 ne diminue jamais, donc la variable d'histoire vaut toujours u_1 et la loi en charge $d = \hat{d}(u_1)$ s'applique partout.

4.4 Lire la courbe

La dérivée du paramétrage,

$$\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}u_1} = 1 + \frac{1}{k_2}\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}u_1} = 1 + \frac{k_1}{k_2}e^{-x^2}(1-2x^2) = \frac{k_t}{k_2}, \tag{11}$$

dit où u_2 monte ($k_t > 0$) et où il redescend ($k_t < 0$).

- **Pic de force** : $\mathrm{d}F/\mathrm{d}u_1 = 0$, soit $x = 1/\sqrt{2}$, $F_{\max} = k_1 u_c/\sqrt{2e}$, et $u_2^{\mathrm{pic}} = u_1^{\mathrm{pic}} + F_{\max}/k_2$.
- **Point limite** : première racine de $k_t = 0$, c'est-à-dire de $e^{-x^2}(2x^2-1) = k_2/k_1$, à chercher par dichotomie sur $[1/\sqrt{2},\ \sqrt{3/2}]$. Au-delà, $\mathrm{d}u_2/\mathrm{d}u_1 < 0$: suivre la branche exigerait de *diminuer* u_2 tout en allongeant le béton. C'est le snap-back.
- **Rebroussement bas** : seconde racine de $k_t = 0$, au-delà de $\sqrt{3/2}$, où u_2 est minimal sur la branche.
- **Branche rompue** : pour $x \gg 1$, $e^{-x^2} \to 0$, donc $u_2 \to u_1$ et $F \to 0$.

Une instabilité n'existe que si k_t peut s'annuler, donc si $k_2 < \max(-\mathrm{d}F/\mathrm{d}u_1) = 2e^{-3/2}k_1$; sinon $\mathrm{d}u_2/\mathrm{d}u_1 > 0$ partout et la branche est monotone en u_2.

4.5 Ce que la branche permet de calculer

- Le saut quasi-statique : à $u_2 = u_2^{\lim}$, on cherche sur la branche le second point de même u_2, loin sur la queue rompue ; le segment vertical qui les joint est le saut.
- L'énergie libérée : l'aire $|W| = \left|\int F\,\mathrm{d}u_2\right|$ entre le saut vertical et la branche, intégrée par trapèzes le long du paramètre u_1. C'est ce que fait `released_energy` : elle repère les deux indices de la branche ayant le même u_2 que le pic, puis intègre entre eux.

L'idée à retenir

Cook écrit chaque élément, assemble, et isole les lignes des inconnues. Sur notre système cela donne une seule équation non linéaire, la ligne du noeud 1, et deux lignes de post-traitement pour les réactions. La solution analytique naît de la remarque que cette équation, impossible à inverser en u_1, est linéaire en u_2 : on la lit à l'envers, et la ligne 3 de Cook, $u_2 = u_1 + F/k_2$, devient le paramétrage de toute la branche d'équilibre.

Références

- R. D. Cook, *Finite Element Modeling for Stress Analysis*, chapitre 2, §2.2 « Stiffness matrix formulation : bar element », méthode directe, figure 2.2-1, équations 2.2-1 à 2.2-3.
- Planches *Finite Element Method, imposed displacement and applied force* (Varsovie) : passage de la colonne du degré de liberté imposé au second membre.
- Z. P. Bažant, L. Cedolin, *Stability of Structures*, figure 13.6c-d-e : construction de la réponse globale en ajoutant les allongements à force égale.